

Auditoría funcional: del laboratorio de papel al sistema real

Contraste exhaustivo de las 30 reglas de negocio del documento *Sistema de Reservas de Laboratorios* (legado SharePoint / Power Apps / Power Automate, ITM) contra el código real de reservas-parquei. Cada fila está respaldada por archivo y línea — nada se acepta por nombre de archivo o comentario sin implementación detrás.

30 reglas de negocio (RN-001-030)

7 deudas técnicas (DT-001-007)

Fuente: Documentacion_AppReserva_Solucion-2.docx

Repo: feature/soV0.1

10

Implementadas

2

Parciales

13

Ausentes

2

Contradictorias

3

No verificables

10

Preguntas pendientes

01 Resumen ejecutivo

Hallazgo que condiciona todo lo demás: el documento Word y el repositorio describen dos sistemas distintos. El Word documenta el *Sistema de Reservas de Laboratorios* — una solución sobre SharePoint Online, Power Apps y Power Automate, con roles `Investigador` / `Laboratorista`, entidades `Laboratorio`, `Equipo`, `Zona`, `Ensayo`, `Proyecto` y `Acompañante`, y aprobación por correo vía Outlook. *reservas-parquei* es una aplicación FastAPI + Next.js de reservas de *espacios institucionales* genéricos, con roles `usuario` / `gestor` / `admin`, entidades `Espacio` y `Recurso`, y notificaciones internas sin correo. La única mención de este Word en todo el repositorio es `handoff-casa.md:188`, que dice explícitamente "*binario, no se documenta su contenido aquí*" — nunca se había analizado hasta ahora.

Por eso la mayoría de las 30 reglas aparecen `● ausente`: no es que falten piezas sueltas de un sistema en construcción, es que el vocabulario de dominio del laboratorio (Zona, Ensayo, Proyecto, Acompañante, PS, tipo de reserva académica) simplemente no existe todavía en el modelo de datos. De las 30 reglas, **10 tienen un equivalente funcional real** en el código actual (con nombres distintos: `espacio↔laboratorio`, `recurso↔equipo`), **13 están completamente ausentes**, **2 son parciales**, y **2 son contradictorias** — el código hace algo que el propio texto de la regla legada (o la documentación actual del repo, como `README.md`) no anticipa.

Los dos hallazgos de mayor impacto para decisiones de producto: (1) el flag `Espacio.aprobacion_automatica` hoy se aplica también a reservas de rol `usuario`, no solo

al gestor reservando su propio espacio — esto contradice la intención de RN-019 tal como la describe el legado; (2) DELETE /reservas/{id} hace *hard delete* real, mientras que RN-018 y el propio patrón que el repo ya usa para Espacio (estado *inactivo* en vez de borrado) exigen preservar el historial.

Este informe no propone que el repo deba replicar el sistema legado tal cual — esa es precisamente la primera pregunta cerrada en la sección 6. Lo que entrega es la base factual (regla por regla, con evidencia real) para que esa decisión, y las que dependen de ella, se tomen con información completa.

ANTES DE LEER EL RESTO

La pregunta de la sección 6.1 es un prerrequisito real, no retórico: si la respuesta es "el Word es solo referencia histórica, no hay que implementar su dominio", la mayor parte de las fases 12B–12G de la sección 5 no aplican. El orden de fases propuesto asume que sí hay intención de cubrir functionally el dominio del laboratorio dentro de `reservas-parquei`.

02 Inventario de reglas

Las 30 RN del documento, agrupadas tal como las organiza el Word (10.2–10.9). Evidencia condensada; el detalle completo con cita de código está en la matriz de brechas (§3) y en el modelo funcional (§4) para los casos más discutidos.

ID	REGLA (RESUMEN)	ESTADO	EVIDENCIA	BRECHA	FASE
10.2 GESTIÓN DE USUARIOS					
RN-001	Investigador se registra solo vía formulario externo (Forms), nunca manual.	● Ausente	Sin rol <code>investigador</code> . Sin <code>/auth/register</code> ni autoregistro externo. <code>enums.py:19–25</code>	No hay rol ni flujo de alta externa que replicar.	12A
RN-002	Laboratorista se registra directo por un admin en la lista Usuarios.	● Ausente	Sin rol <code>laboratorista</code> . Alta genérica de usuarios por admin existe (<code>usuarios.py:60</code>) pero para roles distintos.	El mecanismo de alta por admin es reutilizable; falta el rol.	12A
RN-003	Todo laboratorista debe estar asociado a exactamente un laboratorio.	● Implementada	Equivalente real: <code>gestor*espacio.usuario_espacio.py:17–19</code> <code>UNIQUE(usuario_id) + deps.py:128–141</code> <code>get_managed_space_id</code> .	Ninguna — reforzado a nivel de BD, no solo aplicación.	–
RN-004	Cada usuario tiene un único rol; nunca ambos a la vez.	● Parcial	Principio de rol único sí se cumple (<code>Usuario.rol</code> es un solo string). Catálogo distinto: <code>enums.py:19–25</code> <code>usuario/gestor/admin</code> , no <code>investigador/laboratorista</code> .	El invariante "un rol" ya existe; falta decidir el catálogo (§6.1).	12A
10.3 GESTIÓN DE LABORATORIOS					
RN-005	Solo laboratorios en estado "Disponible" son visibles a usuarios.	● Implementada	Equivalente real: <code>Espacio.estado == "activo"</code> filtrado en <code>espacios.py:51–52</code> . No confundir con la "RN-005" propia del repo (visibilidad por rol) en <code>CLAUDE.md</code> — mismo número, regla distinta.	Solo difiere el nombre del estado.	–

ID	REGLA (RESUMEN)	ESTADO	EVIDENCIA	BRECHA	FASE	
RN-006	El laboratorio define modalidad: Equipos / Zonas / Mixto.	● Ausente	Ningún campo en <code>Espacio</code> equivalente. Columnas completas revisadas: <code>espacio.py:11-30</code> .	Requiere nuevo campo/enum en <code>Espacio</code> .	12B	
RN-007	Cada laboratorio tiene correo propio para aprobaciones/notificaciones.	● Ausente	<code>Espacio</code> no tiene columna de correo. Solo <code>Usuario.email</code> existe. <code>espacio.py:11-30</code>	Depende de si se implementa correo real (§6.6).	12B	
10.4 GESTIÓN DE EQUIPOS						
RN-008	Solo equipos en estado "Disponible" son seleccionables.	● Implementada	Equivalente real: <code>Recurso.estado == "activo"</code> , filtrado en <code>recursos.py:34,73</code> .	Ninguna funcional.	—	
RN-009	Equipos "PS" (prestación de servicios) solo visibles/reservables por laboratoristas.	● Ausente	Sin campo booleano PS en <code>Recurso</code> . Columnas completas: <code>recurso.py:18-37</code> . Grep exhaustivo de "PS"/"prestación" sin resultados reales.	Requiere campo nuevo + regla de visibilidad condicionada a rol y tipo de reserva.	12B	
RN-010	Todo equipo debe estar asociado a un laboratorio.	● Implementada	<code>Recurso.espacio_id</code> FK nullable=False. <code>recurso.py:23</code> , reforzada en <code>migrations.py:156-159</code> .	Ninguna.	—	
RN-011	Un equipo puede asociarse a una zona específica.	● Ausente	No existe tabla <code>zonas</code> ni columna <code>zona_id</code> en ningún modelo ni en <code>migrations.py</code> (179 líneas revisadas completas).	Requiere entidad Zona completa (§4).	12C	
10.5 GESTIÓN DE RESERVAS						
RN-012	Tipos de reserva: trabajo de investigación / trabajo de grado / servicio de ensayo.	● Ausente	Sin campo <code>tipo</code> en <code>Reserva</code> . <code>reserva.py:14-39</code> , <code>schemas/reserva.py:9-14</code> .	Requiere nuevo campo/enum en <code>Reserva</code> .	12D	
RN-013	Trabajo de investigación exige asociar un proyecto vigente.	● Ausente	"Proyecto" no existe como entidad en ningún modelo (7 modelos revisados).	Requiere entidad Proyecto + fuente de verdad (§6.5).	12D	
RN-014	Trabajo de grado no requiere proyecto.	● No verificable	Depende de RN-012/013, ambas ausentes — no hay tipo de reserva ni proyecto sobre los que aplicar la excepción.	Se resuelve automáticamente al implementar RN-012/013.	12D	
RN-015	Servicio de ensayo puede requerir info adicional según config.	● Ausente	"Ensayo" no existe en ningún modelo, schema, ni migración (grep exhaustivo, 0 resultados).	Requiere entidad Ensayo (N:1 Zona).	12E	
RN-016	Cada reserva registra individualmente equipos, zonas y acompañantes.	● Ausente	Hoy: <code>Reserva.recurso_id</code> es FK simple a un único recurso. <code>reserva.py:20</code> . Sin tabla de acompañantes.	Rompe el modelo actual "1 reserva = 1 recurso" — cambio estructural mayor.	12C/12E	
RN-017	Reserva confirmada solo si es aprobada, o creada por el propio responsable.	● Implementada	<code>services/reservas.py:126-141</code> : <code>aprobacion_automatica = espacio.aprobacion_automatica OR espacio_gestionado == recurso.espacio_id</code> .	Ninguna — ver matiz importante en RN-019/021.	—	

ID	REGLA (RESUMEN)	ESTADO	EVIDENCIA	BRECHA	FASE
RN-018	Toda reserva permanece almacenada para consulta histórica.	● Contradictoria	Hard delete real: <code>services/reservas.py:303-324 db.delete(reserva)</code> . Sin <code>deleted_at</code> ni estado inactivo en Reserva.	Contradice el propio patrón que el repo usa en Espacio (soft-delete vía estado). Ver §4/§6.3.	12G
10.6 GESTIÓN DE APROBACIONES					
RN-019	Toda solicitud de investigador debe pasar por aprobación.	● Contradictoria	El flag <code>espacio.aprobacion_automatica (services/reservas.py:130)</code> se evalúa igual para rol usuario — puede auto-aprobar sin intervención humana.	Hallazgo de mayor impacto del informe. Ver §6.2.	12H
RN-020	Pedir en OTRO laboratorio también requiere aprobación de ese responsable.	● Implementada	Notificación dirigida a los gestores del espacio del recurso , no del solicitante. <code>services/reservas.py:147-163</code> .	Ninguna.	—
RN-021	Reservas del propio laboratorio quedan aprobadas directamente.	● Implementada	<code>services/reservas.py:129-130. README.md:11 documenta solo la mitad del mecanismo real</code> (omite la ruta gestor+espacio propio). Ver §6.2.	Documentación del repo desactualizada, no el código.	12H (doc)
RN-022	Aprobación directa desde el correo (Outlook), sin entrar a la app.	● Ausente	Sin infraestructura de correo: sin SMTP en <code>config.py</code> , sin librería de correo en <code>requirements.txt</code> , sin endpoint público con token.	Depende de si se requiere correo real (§6.6).	12H
RN-023	Aprobación/rechazo desde la propia aplicación.	● Implementada	PUT <code>/reservas/{id}/estado. api/reservas.py:43-50 + services/reservas.py:177-192</code> (autorización por rol y espacio gestionado).	Ninguna.	—
RN-024	Aprobar desde la app cancela la aprobación pendiente por correo.	● No verificable	No aplica: al no existir RN-022 (correo), no hay "aprobación pendiente por correo" que cancelar.	Se resuelve automáticamente si RN-022 se implementa.	12H
10.7 GESTIÓN DE RESERVAS MÚLTIPLES					
RN-025	Un laboratorista crea reservas para múltiples fechas en un solo proceso.	● Ausente	<code>ReservaCreate.fecha: date (única). schemas/reserva.py:9-14</code> . Sin bucle de creación en <code>services/reservas.py:126-174</code> .	"1 reserva = 1 fecha" es una decisión de diseño actual, no un olvido.	12F
RN-026	La disponibilidad automática solo se valida en la primera fecha del rango.	● No verificable	No aplica: sin RN-025, no hay "resto de fechas". La única fecha existente sí se valida siempre y a nivel de BD (<code>migrations.py:122-146, constraint reservas_sin_solapamiento</code>).	Decisión de diseño pendiente para cuando se implemente 12F (§6.8) — no repetir DT-003 del legado.	12F
10.8 GESTIÓN DE INFORMES					
RN-027	Informes mensuales generados por un flujo automatizado periódico.	● Ausente	Solo dashboard on-demand (<code>admin_dashboard.py:179-194</code>), calculado por request. Sin Celery/APScheduler/cron en el repo.	Falta el mecanismo periódico; el contenido informativo ya existe (ver RN-028).	12G

ID	REGLA (RESUMEN)	ESTADO	EVIDENCIA	BRECHA	FASE
RN-028	Informes con datos consolidados: reservas, uso de equipos, ocupación, indicadores.	● Parcial	AdminDashboardSummary ya cubre casi todo el contenido. <code>schemas/admin_dashboard.py:43-54</code> .	Contenido cubierto; falta el envoltorio "informe periódico persistente" (RN-027).	12G
10.9 REGLAS GENERALES					
RN-029	Las relaciones reserva↔equipo↔zona↔acompañante se mantienen íntegras.	● Implementada	FKs reales + CheckConstraint + exclusión <code>reservas_sin_solapamiento</code> a nivel PostgreSQL. <code>migrations.py:122-159</code> . Estructuralmente superior al legado (SharePoint sin integridad referencial).	Solo falta cuando se agreguen Zona/Acompañante — deben mantener el mismo estándar (\$7 DT-006).	—
RN-030	Toda operación multi-tabla pasa por una capa centralizada.	● Implementada	Separación real api/ → <code>services/</code> → <code>crud/</code> . Ejemplo: <code>services/reservas.py:126-174</code> orquesta Reserva + Notificación + ControlCambio en una transacción.	Ninguna.	—

03 Matriz de brechas

Las mismas 30 reglas, agrupadas por estado para lectura rápida.

Implementada (equivalente funcional)

10

- RN-003 Gestor ↔ 1 espacio
- RN-005 Estado visible = activo
- RN-008 Recurso solo si activo
- RN-010 Recurso → espacio FK
- RN-017 Confirmación de reserva
- RN-020 Aprobación entre espacios
- RN-021 Auto-aprobación propia
- RN-023 Aprobación desde la app
- RN-029 Integridad referencial
- RN-030 Lógica centralizada

Parcialmente implementada

2

- RN-004 Rol único, catálogo distinto
- RN-028 Datos sí, informe periódico no

Ausente

13

- RN-001 Registro externo investigador
- RN-002 Rol laboratorista
- RN-006 Modalidad equipos/zonas/mixto
- RN-007 Correo propio del espacio
- RN-009 Equipos PS
- RN-011 Entidad Zona
- RN-012 Tipo de reserva académico
- RN-013 Entidad Proyecto
- RN-015 Entidad Ensayo
- RN-016 Multi-recurso por reserva
- RN-022 Aprobación por correo
- RN-025 Reserva multi-fecha
- RN-027 Informe periódico automatizado

Contradictoria

2

- RN-018 Hard delete vs. historial
- RN-019 Auto-aprobación alcanza a "usuario"

No verificable / ambigua

3 + 10

- RN-014 Depende de RN-012/013
 - RN-024 Depende de RN-022
 - RN-026 Depende de RN-025
- + 10 preguntas ambiguas del propio documento — ver §6

04 Modelo funcional requerido

Entidades, relaciones y estados que el dominio del Word exige — sin código, solo la forma del modelo. Marcadas nueva las que no existen hoy.

Usuario

● Existe

rol

hoy: usuario / gestor / admin — decisión pendiente sobre si mapea a investigador/laboratorista (§6.1)

espacio gestionado

0..1, vía UsuarioEspacio

Espacio

● Existe

estado

activo / inactivo / mantenimiento

aprobacion_automatica

booleano, por espacio

modalidad nueva

equipos / zonas / mixto (RN-006)

correo nueva

propio del espacio (RN-007)

Recurso

● Existe

espacio_id

1, obligatorio

es_ps nueva

booleano, restringe visibilidad a gestor + tipo "servicio de ensayo" (RN-009)

zona_id nueva

0..1, cuando el espacio usa zonas (RN-011)

Zona nueva

● No existe

espacio_id

1, obligatorio (RN-006, modelo §6.6 del Word)

recursos

0..N, relación N:N con Recurso (§6.7 del Word)

Ensayo nueva

● No existe

zona_id

1, obligatorio (RN-015, §6.11 del Word)

Proyecto nueva

● No existe

usuario

0..N por usuario (RN-013). Fuente de verdad pendiente — §6.5.

Reserva

● Requiere ruptura de forma

hoy

1 recurso, 1 fecha, sin tipo académico, hard-delete

recurso(s) cambio

1 → 0..N (RN-016)

fecha(s) cambio

1 → 1..N por solicitud (RN-025)

tipo nueva

investigación / grado / servicio de ensayo (RN-012)

eliminación cambio

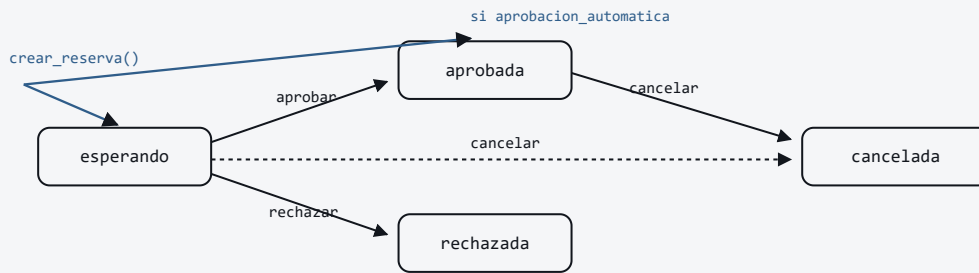
hard-delete → estado (RN-018)

Acompañante nueva

● No existe

reserva_id

1, obligatorio (RN-016, §6.10 del Word)



Estados reales de Reserva (`domain/enums.py:36-57`). La flecha de creación se bifurca según `aprobacion_automatica` (RN-017/019/021) — el punto exacto de la contradicción de RN-019 es que esta bifurcación no distingue el rol de quien crea la reserva.

05 Dependencias por fase

Propuesta de fases 12A–12H, cada una atada a RN concretas y a lo que debe resolverse antes. Es una secuencia de dependencias, no un compromiso de alcance — la sección 9 acota qué de esto es razonable empezar primero.

12A Decisiones de dominio y mapeo de roles

Sin código. Resolver si Investigador/Laboratorista se mapean a usuario/gestor o se crean como roles nuevos, y si el dominio del laboratorio se implementa en absoluto dentro de este repo.

RN-001 RN-002 RN-004

Depende de: nada — es el punto de partida. **Bloquea:** todas las fases siguientes.

12B Modalidad de espacio y equipos PS

Campo de modalidad (equipos/zonas/mixto) y correo en Espacio; campo PS en Recurso con regla de visibilidad por rol.

RN-006 RN-007 RN-009

Depende de: 12A (catálogo de roles, para la regla de visibilidad PS).

12C Entidad Zona y multi-recurso por reserva

Tabla Zona (N:1 Espacio), relación N:N Zona↔Recurso, y la ruptura estructural de "1 reserva = 1 recurso" hacia una relación 0..N.

RN-011 RN-016

Depende de: 12B (modalidad "zonas"/"mixto" ya definida). **Es el cambio de mayor riesgo técnico** — toca el contrato de OpenAPI de Reserva.

12D Tipo de reserva académico y Proyectos

Campo de tipo académico en Reserva; entidad Proyecto y su relación con Usuario; decisión de fuente de verdad (evitar repetir DT-001/DT-004 del legado).

RN-012 RN-013 RN-014 RN-015

Depende de: 12A. Puede avanzar en paralelo a 12B/12C.

12E Acompañantes y ensayos

Tabla Acompañante (N:1 Reserva); tabla Ensayo (N:1 Zona) y su selección durante la reserva.

RN-015 RN-016

Depende de: 12C (Zona debe existir para que Ensayo tenga sentido).

12F Reservas multi-fecha

Aceptar un rango/lista de fechas en una sola solicitud. Decidir si se valida disponibilidad en todas las fechas desde el diseño (recomendado) en vez de replicar la limitación conocida del legado (DT-003).

RN-025 RN-026

Depende de: 12A. Cambia el contrato de POST /reservas — requiere aprobación de OpenAPI.

12G Historial e informes periódicos

Soft-delete de Reserva (coherente con el patrón ya usado en Espacio); mecanismo de generación periódica de informes sobre los datos que el dashboard ya calcula.

RN-018 RN-027 RN-028

Depende de: nada estructuralmente — puede adelantarse independientemente de 12B–12F.

12H Corrección de aprobación y documentación

Acotar el alcance real de `aprobacion_automatica` (RN-019); documentar correctamente el mecanismo de RN-021 en README; decidir si se implementa canal de correo real (RN-022/024) o se formaliza que no aplica.

RN-018 RN-019 RN-021 RN-022 RN-024

Depende de: nada — puede hacerse primero si se prioriza corregir la contradicción antes que extender el dominio.

06 Decisiones pendientes

Preguntas cerradas para el usuario. No se asume ninguna respuesta.

1 ¿Cuál es la relación real entre el documento Word y este repositorio?

Condiciona si el resto de este informe (fases 12B–12G) aplica en absoluto. La única mención previa del Word en el repo (`handoff-casa.md:188`) dice explícitamente que su contenido nunca se documentó.

- (a) Es el sistema a migrar/reemplazar funcionalmente dentro de `reservas-parquei`.
- (b) Es solo inspiración de reglas de negocio aplicables selectivamente, sin migración completa.
- (c) Es documentación histórica sin relación con el roadmap actual de este repo.

2 ¿El flag `aprobacion_automatica` debe seguir aplicando a reservas de rol usuario?

Es la contradicción de mayor impacto (RN-019). Hoy, si un admin/gestor activa el flag para un espacio, cualquier usuario que reserve ahí queda auto-aprobado sin intervención humana.

- (a) Comportamiento actual es intencional — el flag es "confianza total en ese espacio", sin importar quién reserva.
- (b) El flag debe restringirse para que solo aplique cuando quien reserva es el gestor de su propio espacio (alineado con RN-019 del Word).

3 ¿Debe implementarse soft-delete en Reserva?

RN-018 exige historial completo; hoy DELETE /reservas/{id} borra físicamente. El repo ya tiene el patrón (estado inactivo en Espacio) listo para replicar.

- (a) Sí — reemplazar hard-delete por un estado terminal adicional o columna deleted_at.
- (b) No — el hard-delete actual es intencional y el historial vía "cancelada" ya es suficiente.

4 ¿Se necesita el concepto de Zona, o "un Recurso por Espacio" ya cubre la necesidad?

RN-006/011/016 exigen Zona como entidad independiente; implementarla es el cambio estructural de mayor riesgo (rompe "1 reserva = 1 recurso").

- (a) Sí, se necesita Zona tal como la describe el Word.
- (b) No — el modelo actual de Recurso ya resuelve la necesidad funcional sin una capa adicional.

5 ¿Es necesario el concepto de Proyecto de investigación, y cuál sería su fuente de verdad?

El legado depende de un Excel externo administrado por otra dependencia (DT-004) — una deuda técnica explícitamente documentada que no debería repetirse sin más.

- (a) Sí, con alta manual por administrador dentro de la app.
- (b) Sí, integrado con una fuente institucional externa (API, no archivo).
- (c) No es necesario para el alcance de este repo.

6 ¿Se requiere correo electrónico real (SMTP) además de las notificaciones in-app actuales?

RN-022/DT-005 asumen Outlook. Hoy Notificacion es 100% in-app, sin ningún canal de correo — es una decisión de infraestructura nueva, no una extensión menor.

- (a) Sí, es requisito obligatorio (paridad con el legado).
- (b) Es mejora opcional, no bloqueante.
- (c) No se requiere — las notificaciones in-app son suficientes.

7 ¿Los informes deben ser un proceso programado que persiste un artefacto, o basta con exportar el dashboard actual?

RN-027 exige generación periódica automatizada; hoy el dashboard es 100% on-demand. El contenido informativo (RN-028) ya está prácticamente cubierto.

- (a) Job programado (mensual) que genera y persiste un informe.
- (b) Exportación manual/on-demand del dashboard existente, filtrable por rango de fechas — sin necesidad de un job periódico.

8 Reservas multi-fecha: ¿replicar la limitación del legado (solo valida la primera fecha) o corregirla desde el diseño?

DT-003 del propio Word marca esa limitación como deuda de **prioridad alta** en el sistema legado — replicarla a propósito sería repetir un defecto ya identificado como grave por la fuente original.

- (a) Validar disponibilidad en todas las fechas del rango desde el inicio (recomendado, evita repetir DT-003).
- (b) Replicar el comportamiento legado (solo primera fecha) por simplicidad inicial, con la deuda documentada explícitamente.

9 ¿Acompañante debe ser una entidad relacional propia, o el campo asistentes ya es suficiente?

RN-016/029 asumen acompañantes identificados individualmente; hoy solo existe un conteo numérico (`asistentes: int`).

- (a) Sí, tabla Acompañante con datos identificables por persona.
- (b) No — el conteo numérico actual cubre la necesidad real de capacidad/aforo.

10 ¿Debe corregirse ahora la documentación de RN-021 en README.md, o se pospone hasta que se resuelva la pregunta 2?

`README.md:11` describe solo la mitad del mecanismo real de auto-aprobación. Es una corrección de documentación de bajo riesgo, pero depende de qué tan estable sea el mecanismo antes de documentarlo (si la pregunta 2 cambia el comportamiento, habría que documentar dos veces).

- (a) Corregir ya — documentar el mecanismo actual tal como es, independientemente de la pregunta 2.
- (b) Esperar a resolver la pregunta 2 y documentar el comportamiento final una sola vez.

07 Riesgos y deudas técnicas

Las 7 DT del documento legado, evaluadas contra el repo actual, más las diferencias detectadas durante esta auditoría.

DT-001 · Modelo de proyectos no normalizado

MEDIA

"Proyecto" no existe en el repo actual — no aplicable hoy.

Riesgo a vigilar: si se implementa en 12D, el repo sí tiene BD relacional real (a diferencia del legado en SharePoint) — no hay justificación técnica para repetir esta deuda desde el inicio.

DT-002 · Info de equipos duplicada en texto

BAJA

No aplicable — `Reserva.recurso_id` es FK simple, sin campos de texto consolidado.

Riesgo a vigilar en 12C: si se permite multi-recurso por reserva, debe modelarse con tabla relacional, no texto libre.

DT-003 · Validación parcial en reservas múltiples

ALTA

No verificable — no existe RN-025 (reserva multi-fecha) sobre la cual aplicaría.

El legado la marca como prioridad **alta**. Ver pregunta 8 (§6): no replicarla sin decisión explícita.

DT-004 · Dependencia de archivos externos

MEDIA

No aplicable — sin entidad Proyecto, no hay dependencia de Excel que evaluar.

Ver pregunta 5 (§6) para cuando se implemente.

DT-005 · Dependencia de Outlook para aprobaciones

BAJA

No aplicable — cero infraestructura de correo en el backend actual (confirmado en `config.py`, `requirements.txt`).

El riesgo que motivaba esta deuda (aprobación duplicada correo vs. app) no existe en este diseño porque no hay canal de correo.

DT-006 · Relaciones vía lógica de aplicación (sin integridad referencial)

MEDIA

Inversa al legado: el repo ya tiene integridad referencial real en PostgreSQL (FKs, CheckConstraints, exclusión gist) — ver RN-029.

Riesgo a vigilar: las entidades nuevas (Zona, Proyecto, Acompañante, Ensayo) deben mantener el mismo estándar para no introducir una versión propia de esta deuda.

DT-007 · Crecimiento de listas de SharePoint

MEDIA

No aplicable directamente — no hay listas SharePoint. Existe un índice real (`reserva.py:38`, `ix_reservas_recurso_fecha_estado`) que ya mitiga el análogo genérico de "crecimiento de la tabla".

Recomendación genérica válida igual: evaluar particionamiento/archivado si el volumen de reservas crece significativamente a largo plazo.

DIFERENCIAS ADICIONALES DETECTADAS (NO SON DT DEL WORD)

RN-018 vs. patrón del repo: `espacios.py:234` documenta soft-delete como el patrón correcto para preservar historial, pero `Reserva` no lo sigue — inconsistencia interna, no solo respecto al Word.

README.md:11 incompleto: describe `aprobacion_automatica` como "configurable por espacio" sin mencionar la segunda vía (gestor + espacio propio) que el código sí implementa — ver pregunta 10.

08 Plan de pruebas

Qué habría que probar por regla, una vez que cada decisión de §6 esté resuelta e implementada. Ninguna de estas pruebas existe todavía ni se implementa en este informe.

RN	PRUEBA NECESARIA	TIPO
RN-001/002	Alta de cada rol nuevo (o mapeo), incluida la ruta de registro externo si aplica.	integración backend E2E
RN-004	Un usuario nunca puede tener más de un rol simultáneo; rechazo explícito al intentarlo.	unitaria schema
RN-006/009	Un recurso PS no aparece en el listado de un rol no autorizado ni en un espacio de modalidad incompatible.	integración backend frontend componente
RN-011/016	Una reserva con N recursos/zonas se crea de forma atómica; si un recurso falla la validación, ninguno se persiste.	integración backend (transacción)
RN-012/013/014	Reserva tipo "investigación" rechaza la creación sin proyecto vigente; tipo "grado" la acepta sin proyecto.	unitaria servicio integración backend
RN-017/019/021	Caso crítico: reserva de rol usuario en espacio con <code>aprobacion_automatica=True</code> — verificar el estado resultante coincide con la decisión de la pregunta 2, no con el comportamiento actual sin más.	integración backend regresión
RN-018	Una reserva "cancelada"/histórica sigue siendo consultable tras la operación de borrado del usuario/gestor.	integración backend
RN-020	Un gestor que reserva en un espacio ajeno genera notificación al gestor de ese espacio, no auto-aprobación.	integración backend
RN-022/024	(Si se implementa correo) un enlace de aprobación de un solo uso queda invalidado tras resolverse desde la app, y viceversa.	integración backend E2E
RN-025/026	Una solicitud multi-fecha genera N reservas independientes; conflicto de disponibilidad en cualquier fecha del rango se reporta explícitamente (según decisión de la pregunta 8).	integración backend E2E
RN-027/028	El informe generado para un período coincide exactamente con lo que el dashboard on-demand reporta para ese mismo rango.	integración backend
RN-029	Intentar eliminar un Espacio/Zona/Recurso con reservas o relaciones activas falla con el error esperado (extensión del patrón ya probado para Espacio).	integración backend

09 Recomendación de primer incremento

12A, y nada más, hasta que las preguntas 1 y 2 de §6 tengan respuesta. No es una fase de código: es la fase donde se decide si el dominio del laboratorio se implementa en absoluto, y con qué catálogo de roles. Cualquier trabajo de modelado (12B en adelante) hecho antes de esa decisión corre el riesgo real de reescribirse — el mapeo de roles toca prácticamente todas las reglas restantes (visibilidad de PS, quién puede crear reservas directas, quién aprueba).

Dentro de 12A, el único artefacto de código defendible como "primer incremento mínimo" —si se quiere adelantar algo tangible mientras se resuelven las decisiones— es la **corrección de RN-019/RN-021** (pregunta 2 y 10): es la única brecha clasificada como contradictoria

con impacto de seguridad/negocio real (auto-aprobación no intencionada), no depende de ninguna entidad nueva, y su corrección es reversible y de bajo riesgo técnico independientemente de cómo se resuelvan las demás preguntas.

Informe generado por análisis estático de solo lectura sobre D:\Repos\reservas-parquei (rama feature/soV0.1) contra Documentacion_AppReserva_Solucion-2.docx. Ningún archivo del repositorio fue modificado, ningún test fue ejecutado o alterado, no se creó ningún commit.